Lựa chọn kiến trúc và tiền xử lý khi chuyển bộ dữ liệu trong phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh

Đánh giá có kiểm soát trên Sleep-EDF và SHHS1

Ngô Nhật Quân[a,*], Phạm Thái Sơn[a], Tri Nguyen Ho Duy[a] và Tri Nguyen[a]

[a]*Khoa Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 34, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Bản dịch tiếng Việt để đọc đối chiếu với bản thảo BSPC

Ngô Nhật Quân: 23521258@gm.uit.edu.vn *(Tác giả liên hệ)
Phạm Thái Sơn: 23521361@gm.uit.edu.vn
Tri Nguyen Ho Duy: trinhd@uit.edu.vn
Tri Nguyen: tringuyen@uit.edu.vn

Tóm tắt

Bối cảnh. Lựa chọn mô hình và tiền xử lý làm thay đổi độ chính xác, chi phí tính toán và sai số khi chuyển quần thể của hệ thống phân giai đoạn giấc ngủ tự động, nhưng tác động của chúng hiếm khi được kiểm tra trên dữ liệu không dùng trong quá trình phát triển.

Phương pháp. Sáu cấu hình EEG đơn kênh được huấn luyện trên 78 đối tượng Sleep-EDF với cùng các phân hoạch mười fold theo đối tượng. Khả năng chuyển quần thể không cập nhật trọng số được khảo sát trên 180 người tham gia Sleep Heart Health Study Visit 1 (SHHS1), sau đó được kiểm tra trên 500 người tham gia SHHS1 khác theo một giao thức đã cam kết trước khi xử lý dữ liệu này.

Kết quả. Mạng dư một chiều kết hợp mạng tích chập thời gian (ResNet-1D-TCN) trên đầu vào lọc thông dải (E3) đạt $\mathrm{macro\text{-}F1}$ gộp 0.7904 trên Sleep-EDF. Lượt truyền xuôi của E3 nhanh hơn $3.76\times$ so với đối chứng CNN-BiLSTM (E0), dù số tham số gấp $4.37\times$. Trên mẫu 500 người, E3 cải thiện $\mathrm{macro\text{-}F1}$ trung bình theo đối tượng so với E0 thêm 0.0467 ($\mathrm{CI}_{95\%}$ 0.0403-0.0531), so với chuẩn hóa z-score theo bản ghi (E6) thêm 0.0293 (0.0231-0.0354) và so với cùng mô hình trên đầu vào không lọc (E2) thêm 0.0515 (0.0460-0.0571); cả ba giả thuyết xác định trước đều được xác nhận. Đầu vào chỉ lọc thông dải (E4), tương đương E3 khi có chuẩn hóa theo lô, đạt điểm cao hơn 0.009-0.014, tương đương chênh lệch giữa hai seed huấn luyện (0.005-0.020). E0 và E3 phân loại hơn 72% epoch N3 (ngủ sâu) thành N2. Quyết định N2/N3 phụ thuộc vào biên độ đầu vào, nhưng đổi thang biên độ, thích nghi chuẩn hóa theo lô và thích nghi đối kháng đều không loại bỏ được lỗi này mà không gây tổn thất ở giai đoạn khác.

Kết luận. Lọc thông dải đóng góp phần lớn lợi ích khi chuyển quần thể, và nhầm N3 thành N2 tồn tại ở mọi quy trình zero-shot. So sánh quy trình nên báo cáo biến thiên giữa các lần huấn luyện và được xác nhận trên dữ liệu giữ lại ngoài quá trình phát triển.

Từ khóa: phân giai đoạn giấc ngủ; EEG đơn kênh; mạng tích chập thời gian; tiền xử lý; dịch chuyển miền; kiểm định ngoài.

1. Giới thiệu

Phân giai đoạn giấc ngủ gán một trong năm nhãn W, N1, N2, N3 và REM cho mỗi đoạn (epoch) 30 giây của bản ghi đa ký giấc ngủ. Chấm thủ công chậm, đòi hỏi nhân sự được đào tạo và không hoàn toàn tái lập được: trong chương trình đánh giá độ tin cậy giữa người chấm của Viện Hàn lâm Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ, mức đồng thuận thấp nhất ở N1 [1]. Vì vậy, hệ thống tự động không thể chỉ được đánh giá bằng độ chính xác tổng thể, vốn bị chi phối bởi các giai đoạn xuất hiện nhiều nhất, mà còn bằng các chỉ số cân bằng giữa các lớp, độ ổn định giữa các cá nhân và hành vi khi thiết bị ghi, cấu hình điện cực hoặc quần thể thay đổi.

Các kết quả đã công bố trong lĩnh vực này khó so sánh với nhau. Các nghiên cứu đồng thời khác nhau về phiên bản dữ liệu, cách chia đối tượng, quy tắc cắt bớt đoạn thức, lọc, chuẩn hóa, độ dài chuỗi và quy tắc chọn mô hình, khiến tác động của kiến trúc khó tách khỏi các khác biệt khác trong quy trình. Trong phát triển thực tế, điều quan trọng là lựa chọn nào trong quy trình cải thiện dự đoán, chi phí tính toán của chúng là bao nhiêu và lợi ích có được duy trì trên quần thể khác hay không. Trả lời các câu hỏi này đòi hỏi các phân hoạch đánh giá dùng chung, mô tả rõ những gì thay đổi giữa các cấu hình và dữ liệu đánh giá không ảnh hưởng đến các lựa chọn được so sánh.

Chúng tôi dùng ZleepAnlystNet [2], một mô hình đơn kênh hai giai đoạn kết hợp một nhóm bộ mã hóa tích chập chuyên biệt theo lớp với BiLSTM, làm đối chứng nội bộ E0, được tái triển khai theo giao thức hiện tại. E1 thay BiLSTM bằng mạng tích chập thời gian (TCN) [3], dùng lại bộ mã hóa và đặc trưng đã lưu nhưng thay thiết lập huấn luyện mô hình chuỗi. E2 thay 75 đặc trưng của E1, mô tả epoch hiện tại, liền trước và liền sau (C/P/N), bằng 128 đặc trưng từ một bộ mã hóa dư [4] chỉ nhận epoch hiện tại, đồng thời thay cách huấn luyện và lựa chọn bộ mã hóa. Vì vậy, mỗi bước so sánh các cấu hình hoàn chỉnh chứ không cô lập một thay đổi kiến trúc đơn lẻ. Sau đó, các đối chiếu tiền xử lý khảo sát việc lọc và xử lý biên độ trong cùng mô hình ResNet-1D-TCN và cùng cấu hình huấn luyện.

Chúng tôi đặt ba câu hỏi:

(i) Trong các thay đổi được đánh giá, gồm mô hình chuỗi, bộ mã hóa epoch, lọc tín hiệu và xử lý biên độ, thay đổi nào giải thích khác biệt về độ chính xác, chi phí tính toán và khả năng chuyển sang quần thể khác?

(ii) Các khác biệt giữa quy trình có được duy trì trên những người tham gia không đóng vai trò nào trong quá trình phát triển hay không, và chúng có lớn hơn biến thiên giữa các lần huấn luyện hay không?

(iii) Sau khi chuyển quần thể, lỗi phân giai đoạn nào chiếm ưu thế, chúng phụ thuộc vào biên độ đầu vào như thế nào, và hiệu chỉnh tiên nghiệm, trọng số lớp hoặc thích nghi miền có giảm được chúng mà không gây tổn thất ở các giai đoạn khác hay không?

Các đóng góp của chúng tôi tương ứng với các câu hỏi này.

(1) Chúng tôi cho thấy quy trình ResNet-1D-TCN đã triển khai cần ít tính toán hơn đối chứng CNN-BiLSTM dù có nhiều tham số hơn, và trong các thay đổi được đánh giá, lọc thông dải, chứ không phải bộ mã hóa hay mô hình chuỗi, đóng góp phần lớn lợi thế khi chuyển quần thể: không lọc, cùng mô hình đạt kết quả gần đối chứng.

(2) Chúng tôi xác nhận lợi thế này trên 500 người tham gia SHHS1 giữ lại theo giao thức cố định trước khi xử lý dữ liệu của họ. Chúng tôi cũng cho thấy hai seed huấn luyện của cùng một cấu hình có thể chênh nhau ngang một số đối chiếu cấu hình, và biến thể chỉ lọc thông dải với biến thể đổi thang đầu vào là hai lần chạy tương đương của cùng một quy trình, chênh lệch điểm phản ánh sai lệch số học trong huấn luyện; do đó khoảng tin cậy tính cho mô hình cố định đánh giá thấp độ bất định của so sánh quy trình.

(3) Chúng tôi xác định nhầm N3 thành N2 là lỗi chuyển quần thể chung, lặp lại ở mọi quy trình zero-shot và trên mẫu giữ lại. Khảo sát quét biên độ đầu vào cho thấy lỗi này phụ thuộc vào biên độ tín hiệu nhưng không được giải thích bởi biên độ. Trong các thí nghiệm có đối chứng tương ứng, hiệu chỉnh tiên nghiệm, trọng số lớp, thích nghi chuẩn hóa theo lô và thích nghi miền đối kháng đều không giảm được lỗi này mà không gây tổn thất ở giai đoạn khác.

2. Nghiên cứu liên quan

DeepSleepNet kết hợp CNN hai nhánh với BiLSTM để nắm bắt hình thái epoch và phụ thuộc theo thời gian [5]. AttnSleep đưa cơ chế chú ý vào đặc trưng đa độ phân giải [6], còn SleepTransformer áp dụng tự

chú ý cùng định lượng bất định tường minh [7]. Các công trình này cùng xác lập rằng ngữ cảnh chuỗi quan trọng. Chúng cũng minh họa vấn đề về tính so sánh: khác biệt về phiên bản dữ liệu, cách chia đối tượng và tiền xử lý giữa các công trình đủ lớn để việc so sánh chéo các bảng không thể thay thế một thí nghiệm loại bỏ thành phần trong cùng giao thức, điểm được nhấn mạnh trong một tổng quan gần đây [8].

Các hệ thống đơn kênh cũng khác nhau ở cách biểu diễn tín hiệu. SleepInceptionNet so sánh có hệ thống đầu vào thô, phổ và thời gian-tần số, rồi chọn mô hình Inception dùng wavelet liên tục trên kênh trung tâm, chấm từng epoch riêng lẻ [9]. Nghiên cứu này ủng hộ hai điểm liên quan: một kênh EEG có thể hỗ trợ chấm năm giai đoạn, và lựa chọn biểu diễn đầu vào là một phần của định nghĩa mô hình chứ không phải chi tiết triển khai trung tính. Van Der Donckt và cộng sự [10] còn chỉ ra rằng các kiến trúc học sâu ngày càng phức tạp không nhất thiết vượt một quy trình truyền thống được thiết kế cẩn thận khi đánh giá theo giao thức tương đồng.

Phân giai đoạn giấc ngủ giữa các bộ dữ liệu là một vấn đề phương pháp luận đang được nghiên cứu tích cực. Các mô hình huấn luyện trên nhiều đoàn hệ và cấu hình kênh, như U-Sleep [11] và các mạng dư trên đoàn hệ hỗn hợp của Olesen và cộng sự [12], tìm kiếm độ vững thông qua sự đa dạng của dữ liệu huấn luyện. Các phương pháp thích nghi miền thì thích nghi với miền đích: He và cộng sự [13] huấn luyện mạng học chuyển giao trên Sleep-EDF, SHHS1 và dữ liệu PhysioNet Challenge, còn ADAST dùng chú ý riêng theo miền, căn chỉnh đối kháng và tự huấn luyện lặp bằng nhãn giả trên dữ liệu đích không nhãn [14]. Nghiên cứu của chúng tôi giải quyết một câu hỏi hẹp hơn mà các cách tiếp cận này để ngỏ: trong một quy trình một nguồn, lựa chọn mô hình và tiền xử lý nào quyết định khả năng chuyển quần thể, chi phí của chúng là bao nhiêu, và tác động của chúng có đứng vững trên dữ liệu không dùng để đưa ra các lựa chọn đó hay không.

Sleep-EDF Expanded là benchmark công khai chuẩn cho EEG đơn kênh [15, 16, 17]. Sleep Heart Health Study (SHHS) là đoàn hệ đa trung tâm quy mô lớn được xây dựng để nghiên cứu rối loạn hô hấp khi ngủ và nguy cơ tim mạch [18], phân phối qua National Sleep Research Resource (NSRR) [19]. Hai bộ dữ liệu khác nhau về tuổi, bệnh đồng mắc, thiết bị ghi, cấu hình điện cực và phân bố nhãn, nên SHHS kiểm tra một dạng thay đổi đoàn hệ không thể hiện được bằng một phần giữ lại của Sleep-EDF. Chúng tôi dùng SHHS để đánh giá độ vững trước thay đổi này; một phép thử chuyển giao hồi cứu không phải kiểm định lâm sàng.

Hai hướng nghiên cứu khác giúp diễn giải kết quả. Dao động chậm có biên độ thay đổi theo không gian và lan truyền trên vỏ não [20], trong khi chấm giấc ngủ sâu dùng tiêu chí biên độ [21, 22]. Một phân tích SHHS gần đây khảo sát mối liên hệ giữa các tiêu chí đó với khác biệt về chấm N3 theo tuổi và giới [23]. Các nghiên cứu này cung cấp bối cảnh cho việc chuyển giữa các chuyển đạo và quần thể; thí nghiệm hiện tại không xác lập cơ chế đó. Khác biệt về tỷ lệ lớp cũng có thể ảnh hưởng đến dự đoán; hiệu chỉnh tiên nghiệm và hiệu chuẩn xác suất giải quyết những vấn đề liên quan nhưng khác nhau [24, 25].

3. Dữ liệu và phương pháp

3.1. Dữ liệu và nhãn

Tập con Sleep Cassette của Sleep-EDF Expanded được dùng ở đây gồm 153 bản ghi của 78 đối tượng; chúng tôi dùng chuyển đạo Fpz-Cz ở 100 Hz với epoch 30 giây (3,000 mẫu mỗi epoch). Nhãn được ánh xạ thành W, N1, N2, N3 và REM, gộp giai đoạn 3 và 4 ban đầu thành N3; các epoch Movement và Unknown giữ vị trí theo thời gian nhưng bị loại khỏi hàm mất mát và mọi chỉ số. Sau khi lấy cửa sổ, còn 195,767 epoch, trong đó 195,469 epoch có nhãn được đánh giá và 298 epoch là Movement/Unknown.

Cửa sổ đánh giá, áp dụng giống nhau cho cả hai đoàn hệ, kéo dài từ 30 phút trước epoch đầu tiên đến 30 phút sau epoch cuối cùng có nhãn N1, N2, N3 hoặc REM. Vì cửa sổ này ảnh hưởng mạnh đến tỷ lệ thức và mọi chỉ số tổng hợp, và vì các mốc của nó dùng nhãn tham chiếu, đây là một quy ước benchmark chứ không phải quy tắc suy luận có thể triển khai.

Việc chọn SHHS Visit-1 chấp nhận các giá trị 3-7 của trường chất lượng `overall_shhs1`; cả 5,804 người tham gia trong bản phát hành dữ liệu đều đáp ứng. Mã định danh người tham gia được xếp hạng bằng SHA-256 với seed chọn mẫu 42, và 220 người đầu tiên được phân vai trò: 5 người thích nghi, 15 người xác thực, 180 người kiểm tra và 20 người dự phòng. Nhóm xác thực đóng vai trò cổng kỹ thuật: toàn bộ lượt suy luận phải chạy xong không lỗi trên nhóm này trước khi xử lý những người kiểm tra, và không mô hình hay thiết lập nào được chọn dựa trên nhóm này. Nhóm thích nghi cung cấp năm bản ghi không nhãn dùng

Bảng 1. Phân bố nhãn được đánh giá trong ba mẫu đánh giá. Tỷ số so sánh tỷ trọng trong mẫu SHHS1 giữ lại với tỷ trọng trong Sleep-EDF.

	Sleep-EDF		SHHS1 thứ nhất (n = 180)		SHHS1 giữ lại (n = 500)		
Giai đoạn	**Epoch**	**Tỷ trọng**	**Epoch**	**Tỷ trọng**	**Epoch**	**Tỷ trọng**	**Tỷ số**
W	65,941	33.73%	36,983	21.88%	99,674	21.74%	0.64
N1	21,522	11.01%	7,002	4.14%	18,930	4.13%	0.38
N2	69,132	35.37%	76,287	45.14%	207,848	45.34%	1.28
N3	13,039	6.67%	22,806	13.49%	61,523	13.42%	2.01
REM	25,835	13.22%	25,934	15.34%	70,434	15.36%	1.16
Tổng	**195,469**	**100%**	**169,012**	**100%**	**458,409**	**100%**	

để ước lượng tiên nghiệm và cho ADAST. Chúng tôi gọi 180 người kiểm tra (tuổi 63.3 ± 11.5; 93 nam và 87 nữ) là *mẫu SHHS1 thứ nhất*. Mẫu này được chọn trước khi xem bất kỳ dự đoán nào, nhưng mọi phân tích và can thiệp tiếp theo đều được phát triển trên nó.

Để kiểm tra các phát hiện chính trên dữ liệu chưa ảnh hưởng đến chúng, chúng tôi lấy một *mẫu SHHS1 giữ lại* gồm những người tham gia xếp hạng 221 đến 720 trong cùng bảng xếp hạng; một người không có bản ghi được thay bằng người xếp hạng kế tiếp trước mọi bước xử lý. 500 người tham gia giữ lại (tuổi 62.8 ± 11.5; 249 nam và 251 nữ; bản ghi dài 5.5-9.1 giờ, trung vị 8.8 giờ) chưa được dùng cho bất kỳ bước nào trước đó của nghiên cứu, và tất cả đều qua kiểm tra kỹ thuật. Cỡ mẫu được quyết định bởi chi phí tải và xử lý bản ghi chứ không bởi tính toán lực thống kê; các khoảng tin cậy xác nhận có nửa độ rộng khoảng 0.006.

Ở cả hai mẫu, kênh EEG là C4-A1 ở 125 Hz, được lấy mẫu lại về 100 Hz bằng bộ lọc chống chồng phổ đa pha (tăng 4, giảm 5, cửa sổ Kaiser $\beta = 5.0$) áp dụng lên tín hiệu liên tục trước khi chia epoch. Nhãn SHHS được ánh xạ $0 \to$W, $1 \to$N1, $2 \to$N2, $\{3, 4\} \to$N3, $5 \to$REM, $\{6, 9\} \to$loại bỏ. Bảng 1 trình bày phân bố nhãn của ba mẫu.

Cả hai mẫu SHHS1 có tỷ trọng N3 khoảng gấp đôi và tỷ trọng N1 bằng 0.38 lần so với Sleep-EDF; với mẫu thứ nhất, khoảng cách biến thiên toàn phần so với Sleep-EDF là 0.187 và $D_{\mathrm{KL}}(\mathrm{EDF} \,\|\, \mathrm{SHHS})$ là 0.101 nat.

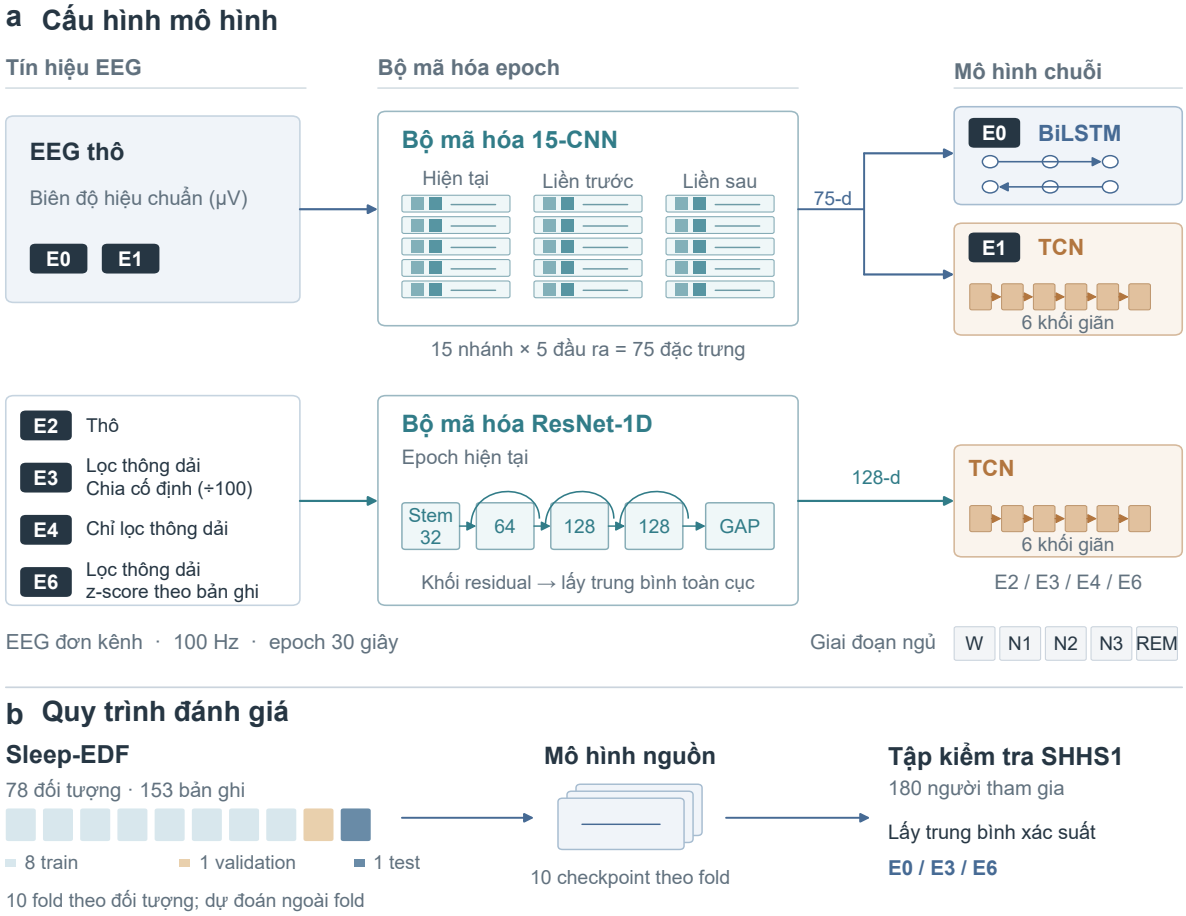
3.2. Các điều kiện tiền xử lý

Hình 1 tóm tắt các cấu hình kiến trúc, ngữ cảnh và tiền xử lý được đánh giá cùng quy trình đánh giá chung. EEG đã hiệu chuẩn được xử lý liên tục trước khi chia epoch; các epoch thu được được mã hóa bằng bộ mã hóa 15-CNN hoặc ResNet-1D, rồi được mô hình hóa theo chuỗi bằng BiLSTM hoặc TCN.

Mọi điều kiện tác động lên tín hiệu liên tục đã hiệu chuẩn theo microvolt trước khi chia epoch. Bốn điều kiện tín hiệu hoạt động được đưa vào phân tích hiệu năng, và một điều kiện chỉ để kiểm tra (E5) ghi nhận một thí nghiệm loại bỏ bước cắt biên độ đã dự kiến:

- **Thô** (E0-E2): không lọc, không cắt, không đổi thang; giữ nguyên đơn vị μV.
- **Chỉ lọc thông dải** (E4): bộ lọc Butterworth thông dải không lệch pha, bậc 4, 0.5-30 Hz, triển khai bằng các tầng bậc hai với phép lọc tiến-lùi.
- **Lọc thông dải và cắt biên độ** (E5; chỉ kiểm tra): tín hiệu E4 tiếp tục được cắt cứng tại $\pm 800\,\mu$V. Đầu vào E5 và E4 giống nhau từng bit trên cả 153 bản ghi Sleep-EDF, nên E5 bị hủy sau fold 0, trước khi xem bất kỳ điểm số nào.
- **Lọc thông dải, cắt biên độ và chia cho 100** (E3): cùng phép lọc thông dải, tiếp theo cắt cứng tại $\pm 800\,\mu$V và chia cho hằng số 100. Không ước lượng thống kê nào ở cấp bản ghi hay đoàn hệ.
- **z-score theo bản ghi** (E6): cùng phép lọc và cắt, tiếp theo trừ trung bình và chia cho độ lệch chuẩn tính trên toàn bộ bản ghi đã lọc và cắt. Cách này không dùng nhãn đích nhưng dùng mọi mẫu của bản ghi đích, loại bỏ khác biệt biên độ tuyệt đối giữa các bản ghi và có tính transductive ở cấp bản ghi.

Không áp dụng bộ lọc notch: nhiễu điện lưới 50 Hz trong Sleep-EDF nằm tại tần số Nyquist của tín hiệu



Hình 1. Các cấu hình mô hình và quy trình đánh giá. (a) E0 và E1 dùng chung bộ mã hóa 15-CNN: năm nhánh cho mỗi epoch hiện tại, liền trước và liền sau tạo thành 75 đặc trưng cho BiLSTM hoặc TCN. E2, E3, E4 và E6 dùng các bộ mã hóa ResNet-1D epoch hiện tại được huấn luyện riêng cùng TCN. Các số trong ResNet là số kênh đầu ra; GAP là lấy trung bình toàn cục. Cả hai TCN có sáu khối giãn không nhân quả. E3 và E6 còn cắt biên độ tại ±800 μV sau lọc thông dải (bước cắt không bao giờ kích hoạt); E3 chia cho 100, còn E6 dùng thống kê z-score của toàn bản ghi. (b) Sleep-EDF dùng mười fold theo đối tượng dùng chung, mỗi lượt có tám fold huấn luyện, một fold xác thực và một fold kiểm tra. Đánh giá SHHS1 lấy trung bình xác suất lớp của mười checkpoint fold nguồn trước khi chọn lớp dự đoán, không khớp mô hình trên miền đích; ô này trình bày các cấu hình của mẫu SHHS1 thứ nhất, còn mẫu giữ lại có thêm E2 và E4. E6 dùng thống kê bản ghi đích không nhãn. E5 là kiểm tra đồng nhất đầu vào, không phải một cấu hình hiệu năng bổ sung. Sơ đồ được vẽ bằng Matplotlib với hỗ trợ của OpenAI Codex; các ký hiệu biểu diễn kiến trúc và vai trò fold, không phải tín hiệu đo hay kích thước phân hoạch.

100 Hz, còn nhiễu 60 Hz trong các bản ghi SHHS 125 Hz được bộ lọc chống chồng phổ của bước lấy mẫu lại làm suy giảm; cả hai đều nằm ngoài dải thông 0.5-30 Hz.

Bước cắt ±800 μV không bao giờ kích hoạt: giá trị Sleep-EDF sau lọc thông dải không vượt 246 μV, mọi kênh EEG của mẫu SHHS1 giữ lại có dải vật lý ±125 μV, và kiểm tra tiền xử lý của mẫu SHHS1 thứ nhất không ghi nhận mẫu tín hiệu nào bị cắt. Vì vậy E3 chỉ khác E4 ở hệ số 100. Do lớp tích chập đầu tiên của ResNet-1D không có bias và được theo sau bởi chuẩn hóa theo lô, hệ số này bị hấp thụ, trừ qua hằng số ổn định ε, và gradient cũng không đổi, nên E3 và E4 chỉ khác nhau qua sai lệch số học trong huấn luyện (Mục bổ sung S4). Do đó E3-E2 ước lượng tác động của lọc thông dải cùng với biến thiên giữa các lần huấn luyện.

Thống kê theo bản ghi của E6 được tính trên những khoảng rất khác nhau ở hai đoàn hệ. Bản ghi Sleep-EDF dài 17-24 giờ (trung vị 23 giờ) và gồm các đoạn ban ngày dài nằm ngoài cửa sổ đánh giá, trong khi bản ghi SHHS1 chỉ bao phủ đêm trên giường. Trong cửa sổ đánh giá, trung vị độ lệch chuẩn của đầu vào E6 là 0.77 ở Sleep-EDF nhưng 0.99 ở mẫu SHHS1 giữ lại (khoảng tứ phân vị 0.85-1.00). Như vậy, E6 đưa tín

Bảng 2. Mã cấu hình thực nghiệm. Các mã biểu thị tổ hợp tín hiệu-mô hình, không phải thứ hạng hiệu năng hay chuỗi phiên bản mô hình.

Mã	Điều kiện tín hiệu	Bộ mã hóa epoch	Mô hình chuỗi và vai trò
E0	Thô	CNN 15 nhánh	BiLSTM; đối chứng nội bộ
E1	Thô	CNN 15 nhánh	TCN; thay mô hình chuỗi và thiết lập huấn luyện
E2	Thô	ResNet-1D	TCN; thay bộ mã hóa/ngữ cảnh và cách huấn luyện bộ mã hóa
E3	Lọc thông dải + cắt + ÷100	ResNet-1D	TCN; cấu hình lọc thông dải
E4	Chỉ lọc thông dải	ResNet-1D	TCN; cấu hình lọc thông dải không đổi thang
E5	Lọc thông dải + cắt	ResNet-1D	TCN; chỉ kiểm tra, đầu vào giống E4
E6	Lọc thông dải + cắt + z-score	ResNet-1D	TCN; chuẩn hóa theo bản ghi

hiệu SHHS1 vào mô hình ở thang tương đối khoảng 1.3 lần so với lúc huấn luyện, ngoài việc loại bỏ khác biệt biên độ giữa các bản ghi.

3.3. Cấu hình mô hình

Sáu cấu hình E0-E4 và E6 được đưa vào phân tích hiệu năng. Bộ mã hóa đối chứng nối đầu ra softmax năm lớp của 15 nhánh CNN trải trên epoch hiện tại, liền trước và liền sau (C/P/N), cho 75 đặc trưng mỗi epoch; ResNet-1D tạo 128 đặc trưng chỉ từ epoch hiện tại. TCN sáu khối không nhân quả có trường tiếp nhận 253 epoch, còn BiLSTM đối chứng có 128 đơn vị ẩn mỗi chiều. Mọi mô hình đều chạy ngoại tuyến: mô hình chuỗi dùng ngữ cảnh tương lai, còn lọc không lệch pha và chuẩn hóa E6 dùng các mẫu tương lai. Kích thước lớp và siêu tham số được nêu trong Phương pháp bổ sung S1.

3.4. Huấn luyện hai giai đoạn và đánh giá chéo theo đối tượng

78 đối tượng được chia thành mười fold không giao nhau theo đối tượng. Ở mỗi lượt, một fold làm fold kiểm tra, fold kế tiếp làm fold xác thực và các fold còn lại làm fold huấn luyện, nên hai đêm của cùng một người luôn cùng vai trò và fold kiểm tra không bao giờ tham gia chọn mô hình; mọi cấu hình dùng cùng phân hoạch. Huấn luyện có hai giai đoạn. Bộ mã hóa epoch dùng trọng số lớp tính từ các đối tượng huấn luyện và được chọn trên dữ liệu xác thực, theo hàm mất mát có trọng số nhỏ nhất với mỗi CNN đối chứng và macro-F1 lớn nhất với ResNet-1D; checkpoint được chọn sau đó lưu đặc trưng mà không tính gradient. Mô hình chuỗi được khớp trên bộ đặc trưng đóng băng với cross-entropy có mặt nạ và được chọn theo macro-F1 xác thực. E1 dùng lại bộ mã hóa E0 nhưng thay thiết lập tối ưu mô hình chuỗi, còn E2 thay cả cách tối ưu và chọn bộ mã hóa (Phương pháp bổ sung S1), nên các so sánh cố định phân hoạch và cách đánh giá chứ không cố định mọi lựa chọn huấn luyện. Mọi cấu hình được huấn luyện với seed 42 và 123. Trên cùng các bản ghi Sleep-EDF Fpz-Cz, E0 ở seed 42 đạt macro-F1 gộp 0.7754 và độ chính xác 0.8262, so với 0.7826 và 0.8409 được báo cáo cho ZleepAnlystNet với đánh giá chéo mười fold theo đối tượng [2], dù E0 được chọn trên các đối tượng xác thực giữ lại thay vì trên một phép chia ngẫu nhiên theo epoch của dữ liệu huấn luyện (Bảng bổ sung S3).

3.5. Phân tích thống kê

Mọi cấu hình đã hoàn tất chọn mô hình dựa trên xác thực trước khi đánh giá dự đoán kiểm tra seed 42. Trên Sleep-EDF, macro-F1 gộp là chỉ số chính, nhưng đơn vị suy luận là đối tượng. Bootstrap cụm theo đối tượng bắt cặp với 10,000 lần lấy mẫu lại cho khoảng phân vị của các chênh lệch [26], kiểm định hạng có dấu Wilcoxon hai phía [27] đánh giá chênh lệch theo đối tượng, và hiệu chỉnh Holm [28] được áp dụng cho bốn so sánh xác định trước E1-E0, E2-E1, E3-E2 và E3-E6; E3-E0 là hậu nghiệm. macro-F1 gộp được tính từ tổng ma trận nhầm lẫn, còn macro-F1 trung bình theo đối tượng lấy trung bình điểm của từng người; chỉ số dùng năm lớp cố định và gán giá trị không khi mẫu số rỗng. Số thắng/hòa/thua, mức trội dấu

$(W - L)/(W + L)$ và kiểm định dấu chính xác mang tính mô tả. Mọi khoảng là khoảng 95% biên duyên coi các mô hình đã huấn luyện là cố định, nên không bao gồm biến thiên giữa các lần huấn luyện. Lần lặp seed 123, hoàn thành sau khi đã biết kết quả seed 42, được phân tích riêng.

Trên SHHS1, mỗi cấu hình được áp dụng không cập nhật trọng số (zero-shot): xác suất softmax của mười mô hình fold Sleep-EDF được lấy trung bình ở float64 trước argmax. Trên mẫu SHHS1 thứ nhất, tiêu chí chính xác định trước là macro-F1 trung bình theo đối tượng, với E3-E0 và E3-E6 là các so sánh chính theo cùng quy trình; các so sánh liên quan E1, E2 và E4 là thứ cấp hoặc hậu nghiệm, và các phân tích vùng ranh giới là chẩn đoán hậu nghiệm (Phương pháp bổ sung S1).

3.6. Giao thức xác nhận trên mẫu giữ lại

Trước khi tiền xử lý bất kỳ bản ghi giữ lại nào, một giao thức cố định đoàn hệ, tiền xử lý, checkpoint, quy tắc tổ hợp, chỉ số, giả thuyết và quy tắc quyết định đã được công bố trên kho dự án công khai ngày 10-10-2026, và chương trình phân tích được công bố ở đó trước khi chạy; các phiên bản chính xác được nêu trong mục khả năng tái lập. Họ xác nhận gồm ba đối chiếu seed 42 trên macro-F1 trung bình theo đối tượng, mỗi đối chiếu có dấu kỳ vọng dương: H1, E3-E0; H2, E3-E6; và H3, E3-E2. Một giả thuyết được xác nhận nếu giá trị p Wilcoxon hai phía sau hiệu chỉnh Holm nhỏ hơn 0.05 và khoảng bootstrap cụm theo đối tượng bắt cặp (10,000 lần lấy mẫu lại, seed 2040) nằm hoàn toàn trên không.

Giao thức cũng xác định các phân tích thứ cấp: lặp lại H1-H3 ở seed 123, E4-E3 cùng chênh lệch giữa hai seed của E0, E3, E4 và E6, ADAST so với đối chứng tương ứng, độ thu hồi N3 và tỷ lệ N3→N2, một biến thể macro-F1 theo đối tượng chỉ tính các lớp hiện diện, và tóm tắt thang đầu vào của E6. Mười hai nhánh được đánh giá, gồm E0, E2, E3, E4 và E6 ở cả hai seed cùng ADAST và đối chứng của nó, với các checkpoint đã khóa trên CPU, và không chỉ số nào được tính trước khi có đủ mọi dự đoán. Các sai lệch, không sai lệch nào làm thay đổi dự đoán, được liệt kê ở Mục bổ sung S3.

3.7. Phân tích biên độ và thích nghi sau xác nhận

Sau phân tích xác nhận, một bản sửa đổi được công bố trên kho dự án trước lượt suy luận của nó xác định hai phân tích mô tả trên E4 seed 42, dạng chỉ lọc thông dải của quy trình (Mục 4.5), trên cùng 500 người tham gia. Thứ nhất, đầu vào được nhân với 0.5, 0.75, 1.5 hoặc 2 trong khi bộ mã hóa giữ nguyên thống kê chuẩn hóa theo lô đã lưu, nhằm kiểm tra giai đoạn dự đoán phụ thuộc vào biên độ tín hiệu mạnh đến đâu. Bản sửa đổi nêu rằng, nếu bỏ sót N3 chủ yếu do sóng chậm SHHS1 đến bộ mã hóa với biên độ nhỏ hơn dữ liệu huấn luyện, độ thu hồi N3 sẽ tăng và tỷ lệ N3→N2 sẽ giảm với hệ số lớn hơn 1, và một đáp ứng không đơn điệu sẽ phản bác cách giải thích chỉ dựa trên biên độ. Thứ hai, chuẩn hóa theo lô thích nghi (AdaBN) [29] thay thống kê chạy của mười lớp chuẩn hóa theo lô trong bộ mã hóa, lần lượt từng lớp, bằng thống kê của 20,000 epoch SHHS1 không nhãn; đây là một phương pháp thích nghi không nhãn cơ sở, không cập nhật trọng số. Chúng tôi cũng báo cáo độ lệch chuẩn theo bản ghi của đầu vào đã lọc ở cả hai đoàn hệ. Các điều kiện được so với E4 không sửa đổi bằng bootstrap cụm theo đối tượng bắt cặp (10,000 lần lấy mẫu lại, seed 2042), không kiểm định giả thuyết. Chúng được tính trên GPU thay vì CPU như nêu trong bản sửa đổi; xác suất GPU và CPU chênh tối đa 1.4×10^{-5} với giai đoạn dự đoán giống hệt (Mục bổ sung S5).

3.8. Các thí nghiệm can thiệp

Sau khi mô tả các lỗi trên mẫu SHHS1 thứ nhất, chúng tôi đánh giá ba can thiệp trên mẫu đó, mỗi can thiệp so với đối chứng tương ứng và lấy trung bình xác suất mười fold: hiệu chuẩn nhiệt độ kèm hiệu chỉnh tiên nghiệm EM cho mười mô hình E3 seed 123, với tiên nghiệm ước lượng trên năm bản ghi thích nghi không nhãn; huấn luyện TCN có trọng số lớp trên bộ mã hóa E3 seed 123 đóng băng; và ADAST [14], thích nghi với các bản ghi đích không nhãn, so với một mô hình chỉ học nguồn cùng kiến trúc. ADAST được huấn luyện ở hai ngân sách học, 1,140 lượt cập nhật mỗi mô hình và 30 lượt duyệt trọn dữ liệu huấn luyện nguồn (huấn luyện toàn nguồn), và được đánh giá ở epoch 30. Việc chọn mô hình dùng dữ liệu xác thực nguồn, và nhãn đích chỉ được dùng để chấm điểm. Cặp toàn nguồn cũng được áp dụng, không huấn luyện thêm, lên mẫu giữ lại. Phương pháp bổ sung S2 nêu cách khớp, chọn mô hình, ngân sách và các thí nghiệm phát triển.

3.9. Đánh giá vận hành

Thời gian suy luận được đo trên một GPU Tesla V100 cho mọi cấu hình, không tính I/O, tiền xử lý và huấn luyện: một lô gồm một chuỗi tổng hợp 100 epoch, 20 lượt khởi động và ba vòng 100 lượt đo theo thứ tự cấu hình xáo trộn, tóm tắt bằng trung vị của toàn bộ 300 lượt. Benchmark đo quy trình truyền xuôi đã triển khai với một hình dạng tensor, không phải thời gian suy luận cả đêm hay độ phức tạp thuật toán.

4. Kết quả

4.1. Hiệu năng ngoài fold trên Sleep-EDF

Bảng 3. Hiệu năng kiểm tra ngoài fold trên Sleep-EDF (seed 42, gộp trên mọi fold).

Cấu hình	macro-F1	Độ chính xác	κ	F1 (N1)
E0	0.7754	0.8262	0.7614	0.5009
E1	0.7802	0.8315	0.7683	0.5115
E2	0.7835	0.8341	0.7716	0.5180
E3	**0.7904**	**0.8363**	**0.7754**	**0.5276**
E4	0.7891	0.8360	0.7746	0.5270
E6	0.7691	0.8230	0.7573	0.5124

E3 đạt điểm cao nhất ở cả bốn chỉ số tại seed 42 (Bảng 3); các so sánh bắt cặp được trình bày ở Bảng 4.

Bảng 4. So sánh bắt cặp xác định trước trên macro-F1 Sleep-EDF ($n = 78$ đối tượng). Hiệu chỉnh Holm áp dụng cho bốn dòng xác định trước; thống kê kiểm định dấu là kiểm tra độ vững bổ sung chưa hiệu chỉnh. E3-E0 là hậu nghiệm và nằm ngoài họ Holm.

So sánh	Δmacro-F1	$CI_{95\%}$	p_{Holm}	T/H/B	Δ_{sign}	p_{sign}
E1-E0	0.004811	[−0.000915, 0.010193]	0.1022	51/0/27	+0.308	0.0088
E2-E1	0.003251	[−0.002370, 0.008808]	0.1036	44/0/34	+0.128	0.3082
E3-E2	0.006962	[0.000305, 0.014520]	0.8989	37/0/41	−0.051	0.7343
E3-E6	**0.021319**	**[0.012179, 0.030698]**	**0.0012**	49/0/29	**+0.256**	**0.0308**
E3-E0 (hậu nghiệm)	0.015024	[0.005746, 0.025871]	n/a	49/0/29	+0.256	0.0308

Trong các đối chiếu xác định trước, chỉ E3-E6 có khoảng bootstrap gộp nằm trên không cùng kết quả Wilcoxon có ý nghĩa sau Holm ($p = 0.0012$; Bảng 4; T/H/B là thắng/hòa/bại). Khoảng của E1-E0 và E2-E1 chứa giá trị không, còn E3-E2 có khoảng gộp dương dù E3 chỉ cải thiện so với E2 ở 37 trên 78 đối tượng (Holm $p = 0.8989$), cho thấy một lợi ích gộp nhỏ chứ không phải lợi ích nhất quán theo đối tượng. Chênh lệch hậu nghiệm E3-E0 là 0.0150 phản ánh thay đổi kết hợp của kiến trúc, tiền xử lý và huấn luyện.

4.2. Kiểm tra theo lớp và độ nhạy theo seed

Chỉ số chi tiết theo lớp, ma trận nhầm lẫn Sleep-EDF và cả hai bảng độ nhạy theo seed được cung cấp ở các Bảng bổ sung S8-S11. Trên Sleep-EDF, N1 là lớp khó nhất của E3, và chênh lệch F1 E3-E6 lớn nhất nằm ở N3, +0.0628. Cả bốn chênh lệch xác định trước vẫn dương ở seed 123, nhưng chỉ E3-E6 có khoảng bootstrap hoàn toàn dương ở cả hai lần chạy; kết quả sau Holm của nó chỉ có ý nghĩa ở seed 42 và độ lớn giảm từ 0.0213 xuống 0.0102. Chiều của hiệu ứng nhất quán qua hai seed, nhưng mức hỗ trợ thống kê thì không.

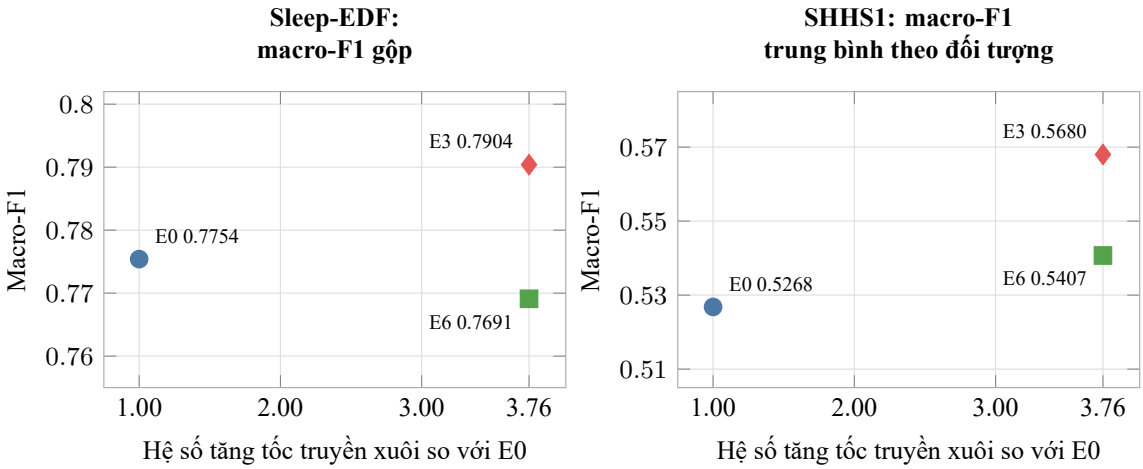
4.3. Độ phức tạp, độ trễ và chi phí huấn luyện

Họ ResNet-1D-TCN chạy nhanh hơn 3.76× so với đối chứng CNN-BiLSTM trong benchmark truyền xuôi (Bảng 5) trong khi có số tham số gấp 4.37× và bộ nhớ cực đại cao hơn 16.73 MiB, nên cách triển khai này

Bảng 5. Benchmark truyền xuôi toàn quy trình trên Tesla V100 (fold 0, seed 42; lô 1, độ dài chuỗi 100). Thông lượng tính bằng epoch s^{-1} và bộ nhớ cấp phát cực đại tính bằng MiB; không tính I/O và tiền xử lý.

Mã	Tham số	Trung vị (ms)	Thông lượng	Bộ nhớ cực đại	Tăng tốc
E0	248,630	13.4315	7,445	58.81	1.00×
E1	640,950	12.5111	7,993	60.31	1.07×
E2	1,085,578	3.5750	27,972	75.54	3.76×
E3	1,085,578	3.5687	28,021	75.54	3.76×
E6	1,085,578	3.5756	27,967	75.54	3.76×

nhanh hơn nhưng không nhỏ hơn. E1, vẫn giữ bộ mã hóa E0, chỉ tăng tốc 1.07×; mức tăng lớn hơn đi cùng việc thay 15 nhánh CNN thực thi riêng rẽ bằng một bộ mã hóa ResNet-1D. Hình 2 liên hệ tốc độ với hiệu năng tổng hợp của E0, E3 và E6.



Hình 2. Hệ số tăng tốc truyền xuôi đo được và macro-F1 **tổng hợp của các cấu hình chính seed 42.** Chỉ biểu diễn E0, E3 và E6. Ô bên trái báo cáo macro-F1 gộp trên Sleep-EDF; ô bên phải báo cáo macro-F1 trung bình theo đối tượng trên mẫu SHHS1 thứ nhất ($n = 180$). Hệ số tăng tốc tính so với E0 trong benchmark truyền xuôi cố định. Biểu đồ được tạo từ kết quả tổng hợp đã lưu bằng mã PGFPlots có thể chỉnh sửa; OpenAI Codex hỗ trợ viết mã vẽ.

Trong lượt chạy tuần tự seed 123, huấn luyện và xác thực của E2 và E3 mất ít thời gian hơn E0 lần lượt 12.2× và 10.2× (Bảng bổ sung S12). Các phân tích biểu diễn và ngữ cảnh, gồm một thí nghiệm loại bỏ ngữ cảnh trên Sleep-EDF trong đó các nhóm đặc trưng epoch liền trước và liền sau không cho lợi ích phát hiện được (Δmacro-F1 $= 0.0010$, $\mathrm{CI}_{95\%}$ $[-0.0046, 0.0066]$), được trình bày ở Hình bổ sung S1 và Bảng S22.

4.4. Đánh giá chuyển quần thể trên mẫu SHHS1 thứ nhất

Trên mẫu SHHS1 thứ nhất, cả hai so sánh chính đều nghiêng về E3 (Bảng 6; hiệu năng mô tả ở Bảng bổ sung S5), với cải thiện ở 138 và 125 trên 180 người tham gia, và lần lặp seed 123 giữ nguyên chiều cùng ý nghĩa sau Holm. So với E0, E3 còn tăng 0.0338 macro-F1 gộp, 0.0368 độ chính xác và 0.0461 κ. Trong các so sánh thứ cấp, E1-E0 nhỏ (+0.0065) và E2-E1 âm (-0.0128, khoảng nằm dưới không), nên thay đặc trưng C/P/N bằng đặc trưng ResNet-1D epoch hiện tại không cải thiện khả năng chuyển quần thể trên tín hiệu không lọc. Đối chiếu hậu nghiệm E3-E2, chỉ thay đổi phép lọc đầu vào và thang hằng số, là lớn nhất (+0.0475, $\mathrm{CI}_{95\%}$ $[0.0372, 0.0579]$; 147 trên 180 người tham gia cải thiện). E4 chỉ lọc thông dải đạt điểm cao hơn E3 ở cả hai seed, lần lượt 0.0131 ($\mathrm{CI}_{95\%}$ $[0.0111, 0.0153]$) và 0.0098 ($\mathrm{CI}_{95\%}$ $[0.0073, 0.0125]$); Mục 4.5 liên hệ chênh lệch này với biến thiên huấn luyện (Bảng bổ sung S13-S15).

Bảng 6. So sánh bắt cặp chính trên mẫu SHHS1 thứ nhất (macro-F1 trung bình theo đối tượng, $n = 180$, seed 42).

So sánh	Vai trò	Δ	$\mathrm{CI}_{95\%}$	p_{Holm}	T/H/B	Δ_{sign}
E3-E0	chính	0.0412	$[0.0314, 0.0512]$	2.65×10^{-13}	138/0/42	+0.533
E3-E6	chính	0.0274	$[0.0182, 0.0370]$	1.87×10^{-8}	125/0/55	+0.389

Bảng 7. Mẫu SHHS1 giữ lại ($n = 500$; 458,409 epoch được đánh giá): hiệu năng của các cấu hình seed 42 và cặp ADAST. Khoảng là khoảng bootstrap cụm theo đối tượng cho macro-F1 trung bình theo đối tượng. Chỉ học nguồn là đối chứng tương ứng của ADAST, không phải E3.

Mã	macro-F1 **theo đối tượng** ($\mathrm{CI}_{95\%}$)	macro-F1 **gộp**	**Độ chính xác**	κ
E0	0.5170 [0.5060, 0.5281]	0.5612	0.6506	0.5129
E2	0.5122 [0.5001, 0.5241]	0.5533	0.6512	0.5127
E3	0.5637 [0.5523, 0.5753]	0.6030	0.6957	0.5710
E4	0.5776 [0.5662, 0.5893]	0.6187	0.7103	0.5896
E6	0.5344 [0.5231, 0.5460]	0.5711	0.6740	0.5389
Chỉ học nguồn (toàn nguồn)	0.4986 [0.4901, 0.5072]	0.5416	0.6844	0.5403
ADAST (toàn nguồn)	0.5415 [0.5310, 0.5521]	0.5852	0.6798	0.5625

4.5. Đánh giá xác nhận trên mẫu SHHS1 giữ lại

Cả ba giả thuyết xác định trước đều được xác nhận (Bảng 8). Ước lượng trên mẫu giữ lại gần với ước lượng của mẫu thứ nhất: E3 vượt E0 0.0467, vượt E6 0.0293 và vượt E2 0.0515 về macro-F1 trung bình theo đối tượng, với cải thiện ở 380, 342 và 395 trên 500 người tham gia. E3 đạt macro-F1 trung bình theo đối tượng 0.5637 trên mẫu giữ lại, so với 0.5680 trên mẫu thứ nhất (Bảng 7). Ba đối chiếu vẫn dương với khoảng nằm trên không ở seed 123, với ước lượng 0.0375, 0.0129 và 0.0270. Kết quả của cả mười hai nhánh và các phân tích thứ cấp được trình bày ở các Bảng bổ sung S38-S43.

Ba mươi chín người tham gia giữ lại thiếu ít nhất một lớp tham chiếu, thường gặp nhất là N3 (34 người). Khi chỉ lấy trung bình macro-F1 trên các lớp có mặt trong nhãn tham chiếu của từng người, ba ước lượng xác nhận thành 0.0482, 0.0296 và 0.0535, với cùng quyết định. Gộp mẫu thứ nhất và mẫu giữ lại (680 người tham gia; chỉ mang tính mô tả) cho 0.0452, 0.0288 và 0.0504.

ResNet-1D-TCN không lọc (E2) đạt điểm gần đối chứng: macro-F1 trung bình theo đối tượng 0.5122 so với 0.5170 của E0 ở seed 42, và 0.5321 so với 0.5216 ở seed 123. Vì vậy phần lớn lợi thế của E3 so với E0 trùng với thay đổi phép lọc đầu vào chứ không với thay đổi bộ mã hóa và mô hình chuỗi. So sánh E2 với E0 này mang tính mô tả và không thuộc họ xác nhận.

Biến thiên huấn luyện có cùng bậc độ lớn với một số đối chiếu cấu hình. macro-F1 trung bình theo đối tượng ở seed 42 trừ seed 123 là +0.0046 ($\mathrm{CI}_{95\%}$ $[0.0026, 0.0067]$) với E3, +0.0094 ($[0.0076, 0.0112]$) với E4, −0.0046 ($[-0.0063, -0.0029]$) với E0 và −0.0118 ($[-0.0151, -0.0085]$) với E6; E2 không lọc, không thuộc nhóm xác định trước này, chênh −0.0199. Cả bốn khoảng đều không chứa không dù mỗi cặp dùng chung cấu hình: khoảng tính cho mô hình cố định không phản ánh biến thiên giữa các lần huấn luyện. E4 lại cao hơn E3, 0.0139 ($[0.0126, 0.0153]$) ở seed 42 và 0.0091 ($[0.0074, 0.0108]$) ở seed 123. Kỳ vọng xác định trước rằng E4-E3 sẽ không vượt các chênh lệch giữa hai seed được đáp ứng ở seed 123 nhưng không ở seed 42, nơi E4-E3 lớn hơn từng chênh lệch trong bốn chênh lệch giữa seed xác định trước.

Trọng số đã huấn luyện cho thấy vì sao không nên đọc chênh lệch này như tác động của thang đầu vào (Bảng bổ sung S44). Với cùng seed và fold, kernel lớp đầu của E3 và E4 có độ tương tự cosine 0.909-0.974 và trung vị độ tương tự trên các tensor trọng số bộ mã hóa là 0.696-0.863, so với các giá trị từ −0.112 đến 0.012 giữa hai seed của cùng cấu hình. Phương sai chạy ở lớp đầu của E4 khoảng 10^4 lần của E3, đúng như hệ số 100 dự đoán, và dừng sớm chọn epoch khác nhau cho E3 và E4 ở 8 trên 20 cặp seed-fold. Vì vậy mỗi mô hình E3 là một bản sao đã trôi số học của mô hình E4 tương ứng, và E4-E3 đo mức hai lần chạy

Bảng 8. Họ xác nhận trên mẫu SHHS1 giữ lại (macro-F1 trung bình theo đối tượng, $n = 500$). H1-H3 dùng seed 42 và họ Holm gồm ba kiểm định; seed 123 tạo một họ Holm thứ cấp riêng. Một giả thuyết được xác nhận nếu $p_{\text{Holm}} < 0.05$ và khoảng nằm trên không. Cột cuối nhắc lại ước lượng trên mẫu SHHS1 thứ nhất.

	So sánh	**Δ**	$\text{CI}_{95\%}$	p_{Holm}	**T/H/B**	**Xác nhận**	**Mẫu thứ nhất**
H1	E3-E0	0.0467	$[0.0403, 0.0531]$	2.0×10^{-37}	380/0/120	có	0.0412
H2	E3-E6	0.0293	$[0.0231, 0.0354]$	2.8×10^{-22}	342/0/158	có	0.0274
H3	E3-E2	0.0515	$[0.0460, 0.0571]$	1.2×10^{-50}	395/1/104	có	0.0475
Seed 123 (thứ cấp)							
	E3-E0	0.0375	$[0.0307, 0.0444]$	1.1×10^{-22}	345/0/155	n/a	n/a
	E3-E6	0.0129	$[0.0057, 0.0199]$	1.7×10^{-5}	285/0/215	n/a	n/a
	E3-E2	0.0270	$[0.0217, 0.0325]$	1.8×10^{-18}	327/1/172	n/a	n/a

về danh nghĩa tương đương phân kỳ đến đâu. Ngược lại, H1 và H3 vượt mọi chênh lệch giữa seed ở cả hai seed, còn H2 ở seed 123 (0.0129) gần với chênh lệch giữa seed của E4 và E6.

4.6. Sai số giữa các mô hình và phân bố theo thời gian

macro-F1 gộp của E3 giảm từ 0.7904 trên Sleep-EDF xuống 0.6099 trên mẫu SHHS1 thứ nhất, chênh 0.1805. Vì hai đoàn hệ được đánh giá khác nhau, bằng dự đoán ngoài fold và bằng tổ hợp mười mô hình, chúng tôi khảo sát chênh lệch này theo lớp ở mức mô tả; A→B ký hiệu một epoch có nhãn tham chiếu A được dự đoán là B. N3 chiếm phần lớn tổn thất: F1 N3 của E3 giảm từ 0.8085 xuống 0.4055, với precision 0.9440 nhưng độ thu hồi 0.2582, và E0 có độ thu hồi gần như giống hệt (0.2610) và tỷ lệ N3→N2 tương tự (72.3% so với 73.1%; Bảng bổ sung S6). Mẫu giữ lại tái hiện mô hình này: tỷ lệ N3→N2 là 72.3% với E0 ($\text{CI}_{95\%}$ 70.1-74.4%), 72.7% với E3 (70.7-74.7%), 71.1% với E4 và 77.1% với E6, với độ thu hồi N3 0.2565, 0.2549, 0.2742 và 0.1987 và precision N3 từ 0.85 đến 0.88.

Trong một phép tính oracle trên ma trận nhầm lẫn của E3 ở mẫu thứ nhất, sửa ô N3→N2 sẽ nâng macro-F1 gộp lên 0.7444, tức 74.5% chênh lệch chuyển quần thể, so với 0.6596 (27.5%) cho N2→REM, kênh lỗi lớn thứ hai; các con số dựa trên nhãn tham chiếu này không cộng dồn được và không đạt được trong thực tế. Độ thu hồi N3 thấp không chỉ gần các điểm đổi nhãn tham chiếu (0.0633 với E0 và 0.0733 với E3, so với 0.6121 và 0.6326 trên Sleep-EDF) mà cả ở vùng ổn định (0.4008 và 0.3900), và z-score theo bản ghi không xóa được thiếu hụt này (độ thu hồi N3 của E6 là 0.2005). Định nghĩa vùng và mọi kết quả theo lớp được trình bày ở các Bảng bổ sung S17-S21.

4.7. Kết quả can thiệp

Trên mẫu SHHS1 thứ nhất, hiệu chuẩn nhiệt độ gần như không thay đổi macro-F1 trung bình theo đối tượng (0.5590 lên 0.5595), trong khi thêm hiệu chỉnh tiên nghiệm EM làm giảm còn 0.4899 (chênh lệch -0.0696, $\text{CI}_{95\%}$ $[-0.0793, -0.0600]$): tiên nghiệm khớp được đặt N3 gần ngưỡng sàn và tổ hợp không dự đoán epoch N3 nào (Bảng bổ sung S23). Trọng số lớp nâng độ thu hồi N3 từ 0.2345 lên 0.3225 (chênh lệch 0.0880, $\text{CI}_{95\%}$ $[0.0805, 0.0954]$) và F1 N3 từ 0.3759 lên 0.4795, nhưng giảm độ thu hồi N2 từ 0.7260 xuống 0.6728 và độ chính xác từ 0.6892 xuống 0.6663, để macro-F1 trung bình theo đối tượng không đổi (chênh lệch -0.0016, $\text{CI}_{95\%}$ $[-0.0049, 0.0017]$); can thiệp này chỉ tác động lên bộ phân loại chuỗi (Bảng bổ sung S24).

Ở ngân sách nhỏ, ADAST nâng độ thu hồi N3 từ 0.3195 lên 0.4269 nhưng giảm macro-F1 trung bình theo đối tượng từ 0.4949 xuống 0.4497 (chênh lệch -0.0452, $\text{CI}_{95\%}$ $[-0.0558, -0.0347]$), không đưa ra dự đoán N1 nào và cũng làm giảm hiệu năng nguồn. Ở ngân sách toàn nguồn, hiệu ứng đảo chiều: macro-F1 trung bình theo đối tượng tăng từ 0.5010 lên 0.5455 (chênh lệch 0.0445, $\text{CI}_{95\%}$ $[0.0352, 0.0539]$; chênh lệch giữa hai hiệu ứng ngân sách 0.0897, $\text{CI}_{95\%}$ $[0.0767, 0.1023]$) và độ thu hồi N3 từ 0.2432 lên 0.6111, trong khi độ thu hồi N1 và N2 giảm, còn độ thu hồi REM cao hơn đi cùng precision REM thấp hơn, làm F1 REM giảm từ 0.6231 xuống 0.5744. macro-F1 trung bình theo đối tượng trên tập kiểm tra ngoài của

Bảng 9. Phân tích biên độ và thích nghi sau xác nhận của E4 (seed 42) trên mẫu SHHS1 giữ lại ($n = 500$). Δ là chênh lệch macro-F1 trung bình theo đối tượng so với E4 không sửa đổi, kèm khoảng bootstrap cụm theo đối tượng; các cột theo lớp được gộp trên epoch. Phân tích mô tả, không kiểm định giả thuyết.

Điều kiện	macro-F1 **theo người**	**Δ (CI$_{95\%}$)**	**Thu hồi N3**	**N3→N2**	**F1 N3**	**F1 W**	**F1 REM**
Đầu vào ×0.5	0.4627	−0.1149 [−0.1219, −0.1081]	0.0176	93.3%	0.0343	0.8202	0.6733
Đầu vào ×0.75	0.5256	−0.0520 [−0.0559, −0.0482]	0.1327	84.2%	0.2294	0.8272	0.7161
E4 (đầu vào ×1)	0.5776	n/a	0.2742	71.1%	0.4184	0.8297	0.7436
Đầu vào ×1.5	0.5765	−0.0011 [−0.0099, 0.0075]	0.3559	60.0%	0.5043	0.7960	0.7054
Đầu vào ×2	0.4502	−0.1274 [−0.1412, −0.1137]	0.2318	48.6%	0.3614	0.6720	0.4143
AdaBN	0.4570	−0.1206 [−0.1295, −0.1116]	0.2828	54.8%	0.4313	0.7125	0.4590

nguồn giảm từ 0.6613 xuống 0.6281. Mọi lớp, quy tắc checkpoint và ngân sách được trình bày ở các Bảng bổ sung S7, S26, S36 và S37.

Mẫu giữ lại tái hiện kết quả toàn nguồn. ADAST vượt đối chứng 0.0429 về macro-F1 trung bình theo đối tượng (CI$_{95\%}$ $[0.0374, 0.0484]$) và nâng độ thu hồi N3 từ 0.2366 lên 0.6161, trong khi F1 N1, N2 và REM giảm 0.0190, 0.0445 và 0.0568. Tuy nhiên, xét giá trị tuyệt đối, ADAST vẫn thấp hơn các quy trình lọc thông dải zero-shot: macro-F1 trung bình theo đối tượng của nó thấp hơn E3 0.0222 ($[-0.0284, -0.0160]$) và thấp hơn E4 0.0361 ($[-0.0423, -0.0299]$). Đối chứng chỉ học nguồn tương ứng cũng có điểm thấp hơn E3 (0.4986; Bảng 7).

4.8. Độ nhạy theo biên độ và thích nghi chuẩn hóa theo lô

Tín hiệu SHHS1 sau lọc thông dải không nhỏ hơn tín hiệu Sleep-EDF: độ lệch chuẩn theo bản ghi có trung vị 16.50 μV, khoảng tứ phân vị 13.72-21.26, trên mẫu giữ lại và 14.36 μV, khoảng tứ phân vị 11.63-16.82, trên Sleep-EDF.

Dù vậy, biên độ đầu vào ảnh hưởng mạnh đến việc phân tách N2 với N3 (Bảng 9). Khi hệ số đầu vào tăng từ 0.5 lên 2, tỷ lệ epoch N3 tham chiếu bị dự đoán thành N2 giảm đơn điệu từ 93.3% xuống 48.6%. Tuy nhiên, độ thu hồi N3 chỉ tăng đến hệ số 1.5, từ 0.2742 lên 0.3559, chênh 0.0817 với CI$_{95\%}$ $[0.0665, 0.0974]$. Ở hệ số 2, nó giảm còn 0.2318 vì khi đó 28.2% epoch N3 tham chiếu bị phân loại thành thức, và độ thu hồi REM giảm từ 0.876 xuống 0.276. Ở hệ số 1.5, mức tăng F1 N3 0.0859, CI$_{95\%}$ $[0.0697, 0.1020]$, bị bù trừ bởi F1 N1, REM và thức thấp hơn, và macro-F1 trung bình theo đối tượng không đổi (-0.0011, CI$_{95\%}$ $[-0.0099, 0.0075]$). Các hệ số nhỏ hơn 1 làm độ thu hồi N3 giảm còn 0.1327 và 0.0176. Đáp ứng vì vậy đơn điệu với tỷ lệ N3→N2 nhưng không đơn điệu với độ thu hồi N3; theo tiêu chí xác định trước, điều này phản bác cách giải thích bỏ sót N3 chỉ bằng biên độ.

AdaBN làm macro-F1 trung bình theo đối tượng thay đổi -0.1206, CI$_{95\%}$ $[-0.1295, -0.1116]$, mà không thay đổi độ thu hồi N3 một cách phát hiện được (chênh lệch 0.0086, CI$_{95\%}$ $[-0.0052, 0.0222]$). Precision lớp thức giảm từ 0.853 xuống 0.589 và độ thu hồi REM từ 0.876 xuống 0.312. AdaBN cũng thấp hơn ADAST 0.0844 với CI$_{95\%}$ $[0.0759, 0.0929]$, và thấp hơn đối chứng chỉ học nguồn tương ứng của ADAST 0.0416 với CI$_{95\%}$ $[0.0333, 0.0498]$. Mục bổ sung S5 trình bày mọi lớp và đối chiếu.

5. Thảo luận

5.1. Những gì các so sánh quy trình xác lập

Đánh giá xác nhận ủng hộ ba kết luận về các quy trình được đánh giá. Thứ nhất, cấu hình ResNet-1D-TCN trên đầu vào lọc thông dải chuyển sang SHHS1 tốt hơn đối chứng CNN-BiLSTM, và lợi thế này, quan sát lần đầu trên 180 người tham gia, đã được xác nhận trên 500 người tham gia mà dữ liệu chưa ảnh hưởng đến bất kỳ phân tích nào. Nó cũng cần ít tính toán hơn: lượt truyền xuôi nhanh hơn 3.76× trong benchmark cố định và thời gian huấn luyện và xác thực quan sát được ngắn hơn, dù thiết lập huấn luyện và quy tắc dừng khác nhau. Thứ hai, lọc thông dải đóng góp phần lớn lợi thế này. Cùng mô hình trên đầu vào không lọc đạt kết quả gần đối chứng trên mẫu giữ lại, và trên mẫu thứ nhất, cả việc thay mô hình chuỗi (E1-E0) lẫn thay đặc trưng/ngữ cảnh (E2-E1) đều không tạo lợi ích tương đương. Cách lọc tín hiệu vì vậy là một phần đáng kể quyết định khả năng chuyển quần thể của các mô hình này, không phải chi tiết triển khai. Thứ ba,

giữ biên độ đã hiệu chuẩn (E3) chuyển quần thể tốt hơn z-score theo bản ghi (E6). So sánh E6 không phải phép kiểm tra sạch về bản thân việc chuẩn hóa: thống kê của nó trải trên khoảng 23 giờ bản ghi phần lớn ban ngày ở Sleep-EDF nhưng chỉ đêm ngủ ở SHHS1, nên hai đoàn hệ đến mô hình ở thang tương đối khác nhau.

Đây là các so sánh giữa cấu hình hoàn chỉnh, gồm cả thiết lập huấn luyện. Chúng tôi không kiểm tra bộ lọc thông dải loại bỏ dải tần, nhiễu hay khác biệt ghi đo nào, nên các đối chiếu đã xác nhận không chỉ ra cơ chế.

5.2. Biến thiên huấn luyện và đối chiếu E3-E4

Trên mẫu giữ lại, hai seed huấn luyện của cùng một cấu hình chênh nhau 0.005 đến 0.012 về macro-F1 trung bình theo đối tượng ở bốn cấu hình xác định trước và 0.020 ở E2, và cả bốn khoảng giữa seed xác định trước đều không chứa không. Các khoảng như vậy mô tả độ bất định do mẫu người tham gia với mô hình cố định, không phải độ bất định do huấn luyện, nên đối chiếu giữa hai mô hình huấn luyện riêng có thể trông chính xác mà vẫn chỉ có độ lớn như khi huấn luyện lại. E4-E3 là một ví dụ. Hai cấu hình tương đương theo cấu tạo, và trọng số đã huấn luyện cho thấy với mỗi seed chúng là hai bản sao của một lần huấn luyện đã trôi số học khỏi nhau; các lần chạy lẽ ra giống hệt trong số học chính xác vẫn chênh 0.009 đến 0.014 về macro-F1 trung bình theo đối tượng trên SHHS1. Không cần cơ chế vật lý hay đặc thù ghi đo nào để giải thích chênh lệch này, và dữ liệu của chúng tôi không hàm ý cơ chế nào như vậy. Điều tương tự áp dụng cho ước lượng H2 ở seed 123, còn H1 và H3 vượt mọi chênh lệch giữa seed quan sát được. Báo cáo biến thiên giữa các lần huấn luyện cùng với khoảng theo người tham gia sẽ làm so sánh quy trình đáng tin cậy hơn nói chung.

Trong sử dụng thực tế, các bước cắt và đổi thang của E3 là thừa: chỉ lọc thông dải (E4) định nghĩa cùng quy trình với ít thao tác hơn, và chúng tôi khuyến nghị dạng đó. E3 vẫn là cấu hình tham chiếu của phân tích xác nhận chỉ vì giao thức đã cố định nó trước khi xử lý dữ liệu giữ lại. Các đối chiếu đã xác nhận liên quan đến quy trình ResNet-1D-TCN lọc thông dải, mà E3 và E4 là hai hiện thực.

5.3. Bỏ sót N3 vẫn tồn tại bên cạnh cải thiện tổng hợp

Dù E3 có lợi thế tổng thể, phân tích theo lớp cho thấy một lỗi chung của mọi mô hình. Cả E0 và E3 đều phân loại hơn 72% epoch N3 tham chiếu thành N2 trên cả hai mẫu SHHS1, với độ thu hồi N3 gần 0.26 dù precision trên 0.85; E4 chỉ lọc thông dải và E6 z-score theo bản ghi cũng có cùng mô hình lỗi. Phép tính oracle cho thấy tầm quan trọng về số của N3→N2 với E3, và phân tích vùng ranh giới cho thấy thiếu hụt vượt ra ngoài lân cận các điểm đổi nhãn tham chiếu, vào cả vùng N3 ổn định. Khả năng chuyển quần thể tổng hợp tốt hơn của E3 vì vậy vẫn để nguyên lỗi lớn nhất theo giai đoạn. Thiếu hụt này không đặc thù cho cách triển khai hiện tại: các mô hình ZleepAnlystNet gốc huấn luyện trên Sleep-EDF Fpz-Cz chỉ đạt F1 N3 0.43 trên 200 bản ghi SHHS từ kênh C3-A2, một chuyển đạo khác với chuyển đạo dùng ở đây [2].

Hai đoàn hệ đồng thời khác nhau về chuyển đạo EEG, quần thể, điều kiện ghi đo và chấm điểm. Cấu trúc không gian của sóng chậm và tiêu chí chấm N3 dựa trên biên độ là lý do để khảo sát các khác biệt này [20, 23]. Khảo sát quét biên độ kiểm tra trực tiếp một trong các yếu tố đó. Tín hiệu SHHS1 đã lọc không nhỏ hơn tín hiệu Sleep-EDF, nhưng quyết định N2/N3 của mô hình phụ thuộc mạnh vào biên độ đầu vào: phóng to đầu vào đẩy các epoch N3 tham chiếu từ N2 về N3 và, vượt hệ số 1.5, về thức. Hành vi này phù hợp với một ranh giới quyết định, giống các quy tắc chấm điểm, dựa vào biên độ sóng chậm. Tuy nhiên, không hệ số đơn lẻ nào khôi phục được N3 mà không làm suy giảm các giai đoạn khác, và hệ số thuận lợi nhất vẫn để 60% epoch N3 bị phân loại thành N2. Một khác biệt biên độ toàn cục vì vậy không đủ để giải thích; thành phần phổ và không gian của sóng chậm ghi ở C4-A1 thay vì Fpz-Cz, và khác biệt giữa những người chấm, vẫn là các yếu tố khả dĩ mà thiết kế hiện tại không tách được.

Các can thiệp thay đổi lỗi N3 theo những cách khác nhau. Hiệu chỉnh tiên nghiệm EM xóa bỏ dự đoán N3, còn trọng số lớp nâng độ thu hồi N3 bằng cách đánh đổi độ thu hồi N2 và độ chính xác. ADAST đổi dấu giữa hai ngân sách học; với huấn luyện toàn nguồn, nó tăng độ thu hồi N3 hơn gấp đôi và vượt đối chứng tương ứng trên cả hai mẫu SHHS1, nhưng làm giảm F1 N1, N2 và REM cùng hiệu năng trên đoàn hệ nguồn, và vẫn thấp hơn E3 và E4 zero-shot. AdaBN để nguyên độ thu hồi N3 và làm giảm hiệu năng tổng hợp do dịch chuyển ranh giới của thức và REM. Thích nghi ở cấp đoàn hệ vì vậy hoặc để nguyên lỗi

N3, hoặc đánh đổi nó với các giai đoạn khác, và không phương pháp thích nghi không nhãn cơ sở nào vượt quy trình lọc thông dải zero-shot. Sự đổi dấu giữa hai ngân sách cũng cho thấy cần báo cáo ngân sách học khi so sánh với một phương pháp thích nghi miền không giám sát, và độ thu hồi REM cao hơn mà F1 REM không cao hơn cho thấy lợi ích về độ thu hồi phải được đọc cùng precision.

5.4. Vị trí của nghiên cứu và giới hạn tổng quát hóa

Nghiên cứu này kết hợp các so sánh quy trình bắt cặp, chi phí tính toán, phân tích sai số khi chuyển quần thể và một đánh giá xác nhận trên người tham gia giữ lại. Nó bổ sung cho các công trình về biểu diễn đầu vào, quy trình truyền thống và học sâu, và huấn luyện đa đoàn hệ [9, 10, 11, 12]. E0 là bản tái triển khai thiết kế ZleepAnlystNet theo giao thức đã nêu và đạt điểm thấp hơn 0.0072 so với macro-F1 Sleep-EDF đã công bố của thiết kế đó. Các so sánh chính đánh giá khả năng chuyển quần thể không cập nhật trọng số. ADAST đánh giá cập nhật trọng số trên miền đích so với một đối chứng chỉ học nguồn tương ứng, còn AdaBN đánh giá thống kê chuẩn hóa trên miền đích không cập nhật trọng số.

Có một số giới hạn. Nghiên cứu đánh giá việc chuyển từ một đoàn hệ nguồn sang một đoàn hệ đích; mẫu giữ lại mới về người tham gia nhưng đến từ cùng nghiên cứu SHHS1, cùng cấu hình điện cực và quy trình chấm điểm, nên nó xác nhận các phát hiện trong SHHS1 chứ không qua các đoàn hệ khác. Giao thức xác nhận được lưu trên kho công khai của tác giả thay vì một registry nghiên cứu độc lập, nên chỉ việc nó tồn tại trước phân tích, chứ không phải việc chưa truy cập dữ liệu trước đó, được đóng dấu thời gian từ bên ngoài. Mỗi cấu hình được huấn luyện với hai seed, đủ để cho thấy biến thiên huấn luyện quan trọng nhưng không đủ để ước lượng phân phối của nó. Các thí nghiệm can thiệp được thiết kế sau khi đã khảo sát lỗi của mẫu SHHS1 thứ nhất, và chỉ cặp ADAST toàn nguồn được đánh giá lại trên mẫu giữ lại. Phân tích biên độ và AdaBN được xác định sau kết quả xác nhận và khảo sát một cấu hình ở một seed. Sleep-EDF dùng dự đoán ngoài fold còn SHHS1 dùng tổ hợp mười mô hình, nên chênh lệch điểm giữa hai đoàn hệ kết hợp khác biệt về đoàn hệ và về quy trình đánh giá. Các mô hình dùng ngữ cảnh tương lai và được đánh giá ngoại tuyến, nên thời gian truyền xuôi mô tả xử lý ngoại tuyến chứ không phải vận hành thời gian thực. Kết quả theo lớp được gộp trên người tham gia, không phân tích phân tầng theo giới hoặc tuổi. Đánh giá trên các đoàn hệ, cấu hình điện cực và nhóm con khác sẽ kiểm tra liệu tác động của phép lọc và mô hình lỗi N3 có tổng quát hóa hay không.

6. Kết luận

Theo một giao thức chung, quy trình ResNet-1D-TCN trên EEG lọc thông dải cần ít tính toán hơn đối chứng CNN-BiLSTM và chuyển từ Sleep-EDF sang SHHS1 tốt hơn. Lợi thế của nó, quan sát lần đầu trên 180 người tham gia, đã được xác nhận trên 500 người tham gia giữ lại ngoài quá trình phát triển: macro-F1 trung bình theo đối tượng cải thiện 0.0467 so với đối chứng, 0.0293 so với z-score theo bản ghi và 0.0515 so với cùng mô hình trên đầu vào không lọc. Lọc thông dải đóng góp phần lớn lợi ích khi chuyển quần thể. Vì bước cắt không bao giờ kích hoạt và chuẩn hóa theo lô hấp thụ một thang đầu vào hằng số, biến thể chỉ lọc thông dải và biến thể đổi thang là hai lần chạy đã trôi số học của cùng một mô hình, và chỉ lọc thông dải là đủ để định nghĩa quy trình. Mọi quy trình zero-shot đều phân loại phần lớn epoch N3 thành N2. Quyết định này phụ thuộc mạnh vào biên độ đầu vào, nhưng không biện pháp nào trong đổi thang, hiệu chỉnh tiên nghiệm, trọng số lớp, thích nghi chuẩn hóa theo lô hay thích nghi miền đối kháng loại bỏ được lỗi này mà không gây tổn thất ở giai đoạn khác. Vì vậy, so sánh quy trình phân giai đoạn giấc ngủ nên báo cáo chi phí tính toán, lỗi theo giai đoạn và biến thiên giữa các lần huấn luyện, và nên được xác nhận trên dữ liệu không ảnh hưởng đến các so sánh đó.

Khả năng tái lập và truy cập dữ liệu

Mã nguồn, giao thức, phân hoạch dữ liệu và các phân tích tổng hợp có trong kho dự án tại `https://github.com/quanuiter/SleepTCN`. Sleep-EDF Expanded được cung cấp qua PhysioNet (`https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/`); quyền truy cập SHHS và điều kiện sử dụng do NSRR quản lý (`https://sleepdata.org/datasets/shhs`). Vì quyền truy cập bản ghi nguồn do nhà cung cấp dữ liệu kiểm soát, kho mã và gói bản thảo không chứa bản ghi hay dự đoán SHHS cấp người tham gia.

Bản chụp lịch sử `configs/shhs_zero_shot_v1.json` khớp mã băm giao thức ghi trong bản kê lần chạy của mẫu SHHS1 thứ nhất. 540 tệp dự đoán tổ hợp của mẫu đó đã được đối chiếu với giá trị SHA-256 đã ghi, và số đếm nhầm lẫn của chúng tái tạo được các kết quả gộp đã báo cáo. Giao thức xác nhận trên mẫu giữ lại (`docs/SHHS_HOLDOUT_CONFIRMATORY_PROTOCOL_V1.md` và `configs/shhs_holdout_confirmatory_v1.json`) được commit tại `a275617` và chương trình phân tích tại `2019b51`; một lượt kiểm thử tự động trên commit giao thức, được máy chủ GitHub ghi lúc 11:18 UTC ngày 10-10-2026 (run 38047923110), cung cấp dấu thời gian độc lập với siêu dữ liệu commit của tác giả. Bản sửa đổi sau xác nhận (`docs/SHHS_HOLDOUT_AMENDMENT_A1.md`) được commit tại `ad61aa0`, và các chương trình đóng gói, chạy và nhập kết quả tính toán GPU của nó tại `e5a255a`. Người tham gia giữ lại được chọn bằng một phép xếp hạng băm xác định có thể tái tạo từ danh sách người tham gia NSRR, và các bản kê suy luận ghi giá trị SHA-256 của giao thức, đầu vào đã tiền xử lý và checkpoint mô hình. Chi tiết nguồn gốc bổ sung có trong tài liệu bổ sung và danh mục hiện vật của kho mã.

Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu này là phân tích thứ cấp trên dữ liệu kho lưu trữ đã khử định danh; không tuyển thêm người tham gia. Quyền truy cập dữ liệu SHHS được cấp qua National Sleep Research Resource theo thỏa thuận sử dụng dữ liệu của tổ chức này. Phân tích thứ cấp trên dữ liệu kho đã khử định danh này không cần phê duyệt đạo đức bổ sung.

Tài trợ

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Lời cảm ơn

Sleep Heart Health Study (SHHS) được hỗ trợ bởi các thỏa thuận hợp tác của National Heart, Lung, and Blood Institute: U01HL53916 (University of California, Davis), U01HL53931 (New York University), U01HL53934 (University of Minnesota), U01HL53937 và U01HL64360 (Johns Hopkins University), U01HL53938 (University of Arizona), U01HL53940 (University of Washington), U01HL53941 (Boston University) và U01HL63463 (Case Western Reserve University). National Sleep Research Resource được hỗ trợ bởi National Heart, Lung, and Blood Institute (R24 HL114473, 75N92019R002).

Tuyên bố đóng góp của tác giả theo CRediT

Ngô Nhật Quân: Hình thành ý tưởng, Phương pháp luận, Phần mềm, Quản lý dữ liệu, Phân tích chính thức, Thực hiện nghiên cứu, Trực quan hóa, Viết bản thảo đầu tiên, Rà soát và biên tập bản thảo. Phạm Thái Sơn: Kiểm chứng, Thực hiện nghiên cứu, Trực quan hóa, Rà soát và biên tập bản thảo. Tri Nguyen Ho Duy: Hướng dẫn nghiên cứu, Rà soát và biên tập bản thảo. Tri Nguyen: Hướng dẫn nghiên cứu, Rà soát và biên tập bản thảo.

Tuyên bố xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.

Tuyên bố về AI tạo sinh và công nghệ hỗ trợ bằng AI

Trong quá trình thực hiện công trình, các tác giả đã sử dụng OpenAI Codex và Anthropic Claude. OpenAI Codex hỗ trợ biên tập ngôn ngữ, tổ chức bản thảo, kiểm tra tính nhất quán giữa mã nguồn và kết quả, vẽ biểu đồ có thể tái lập, chuẩn bị sơ đồ thiết kế nghiên cứu dạng vector, và triển khai các chương trình phân tích, suy luận và huấn luyện cùng các kiểm thử xác minh. Anthropic Claude hỗ trợ rà soát mã, soạn giao thức xác nhận trên mẫu giữ lại, triển khai các chương trình tiền xử lý, suy luận và phân tích cho mẫu giữ lại, các phân tích của bản sửa đổi cùng kiểm thử, và biên tập ngôn ngữ bản thảo. Mọi kết quả số được các chương trình này tính từ bộ dữ liệu đã ghi và checkpoint mô hình; không kết quả nào do mô hình ngôn ngữ cung cấp. Sau khi dùng các công cụ này, các tác giả đã rà soát và chỉnh sửa phần triển khai, thiết kế thực nghiệm, kết quả và văn bản khi cần và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung công bố.

Tài liệu tham khảo

[1] R. S. Rosenberg and S. Van Hout, "The American Academy of Sleep Medicine inter-scorer reliability program: sleep stage scoring," *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 9, no. 1, pp. 81–87, 2013. doi: https://doi.org/10.5664/jcsm.2350.

[2] N. Jirakittayakorn, Y. Wongsawat, and S. Mitrirattanakul, "ZleepAnlystNet: a novel deep learning model for automatic sleep stage scoring based on single-channel raw EEG data using separating training," *Scientific Reports*, vol. 14, no. 1, Art. no. 9859, 2024. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-024-60796-y.

[3] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, "An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling," *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018. doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.01271.

[4] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016. doi: https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90.

[5] A. Supratak, H. Dong, C. Wu, and Y. Guo, "DeepSleepNet: A model for automatic sleep stage scoring based on raw single-channel EEG," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 25, no. 11, pp. 1998–2008, 2017. doi: https://doi.org/10.1109/TNSRE.2017.2721116.

[6] E. Eldele, Z. Chen, C. Liu, M. Wu, C.-K. Kwoh, X. Li, and C. Guan, "An attention-based deep learning approach for sleep stage classification with single-channel EEG," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 809–818, 2021. doi: https://doi.org/10.1109/TNSRE.2021.3076234.

[7] H. Phan, K. Mikkelsen, O. Y. Chén, P. Koch, A. Mertins, and M. De Vos, "SleepTransformer: Automatic sleep staging with interpretability and uncertainty quantification," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 8, pp. 2456–2467, 2022. doi: https://doi.org/10.1109/TBME.2022.3147187.

[8] H. Phan and K. Mikkelsen, "Automatic sleep staging of EEG signals: recent development, challenges, and future directions," *Physiological Measurement*, vol. 43, no. 4, Art. no. 04TR01, 2022. doi: https://doi.org/10.1088/1361-6579/ac6049.

[9] S. Haghayegh, K. Hu, K. Stone, S. Redline, and E. Schernhammer, "Automated sleep stages classification using convolutional neural network from raw and time-frequency electroencephalogram signals: Systematic evaluation study," *Journal of Medical Internet Research*, vol. 25, Art. no. e40211, 2023. doi: https://doi.org/10.2196/40211.

[10] J. Van Der Donckt, J. Van Der Donckt, E. Deprost, N. Vandenbussche, M. Rademaker, G. Vandewiele, and S. Van Hoecke, "Do not sleep on traditional machine learning: Simple and interpretable techniques are competitive to deep learning for sleep scoring," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 81, Art. no. 104429, 2023. doi: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.104429.

[11] M. Perslev, S. Darkner, L. Kempfner, M. Nikolic, P. J. Jennum, and C. Igel, "U-Sleep: resilient high-frequency sleep staging," *npj Digital Medicine*, vol. 4, no. 1, p. 72, 2021. doi: https://doi.org/10.1038/s41746-021-00440-5.

[12] A. N. Olesen, P. J. Jennum, E. Mignot, and H. B. D. Sorensen, "Automatic sleep stage classification with deep residual networks in a mixed-cohort setting," *Sleep*, vol. 44, no. 1, Art. no. zsaa161, 2021. doi: https://doi.org/10.1093/sleep/zsaa161.

[13] Z. He, M. Tang, P. Wang, L. Du, X. Chen, G. Cheng, and Z. Fang, "Cross-scenario automatic sleep stage classification using transfer learning and single-channel EEG," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 81, Art. no. 104501, 2023. doi: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.104501.

[14] E. Eldele, M. Ragab, Z. Chen, M. Wu, C.-K. Kwoh, X. Li, and C. Guan, "ADAST: Attentive cross-domain EEG-based sleep staging framework with iterative self-training," *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, vol. 7, no. 1, pp. 210–221, 2023. doi: https://doi.org/10.1109/TETCI.2022.3189695.

[15] B. Kemp, A. H. Zwinderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen, and J. J. L. Oberyé, "Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the EEG," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000. doi: https://doi.org/10.1109/10.867928.

[16] B. Kemp, "Sleep-EDF Database Expanded, version 1.0.0." PhysioNet, 2013. Accessed 1 October 2026, doi: https://doi.org/10.13026/C2X676.

[17] T. Pollard, B. E. Moody, L.-w. H. Lehman, B. J. Gow, C. Fernandes, C. Xie, A. Johnson, R. G. Mark, and T. Heldt, "PhysioNet as a global platform for biomedical research," *Nature Health*, vol. 1, no. 8, pp. 792–795, 2026. doi: https://doi.org/10.1038/s44360-026-00096-z.

[18] S. F. Quan, B. V. Howard, C. Iber, J. P. Kiley, F. J. Nieto, G. T. O'Connor, D. M. Rapoport, S. Redline, J. Robbins, J. M. Samet, and P. W. Wahl, "The Sleep Heart Health Study: design, rationale, and methods," *Sleep*, vol. 20, no. 12, pp. 1077–1085, 1997. doi: https://doi.org/10.1093/sleep/20.12.1077.

[19] G.-Q. Zhang, L. Cui, R. Mueller, S. Tao, M. Kim, M. Rueschman, S. Mariani, D. Mobley, and S. Redline, "The National Sleep Research Resource: towards a sleep data commons," *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 25, no. 10, pp. 1351–1358, 2018. doi: https://doi.org/10.1093/jamia/ocy064.

[20] M. Massimini, R. Huber, F. Ferrarelli, S. Hill, and G. Tononi, "The sleep slow oscillation as a traveling wave," *Journal of Neuroscience*, vol. 24, no. 31, pp. 6862–6870, 2004. doi: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1318-04.2004.

[21] A. Rechtschaffen and A. Kales, eds., *A Manual of Standardized Terminology, Techniques and Scoring System for Sleep Stages of Human Subjects*. Bethesda, MD: U.S. National Institute of Neurological Diseases and Blindness, Neurological Information Network, 1968. NLM catalogue record, Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/173471.

[22] R. B. Berry, R. Brooks, C. E. Gamaldo, S. M. Harding, R. M. Lloyd, S. F. Quan, M. M. Troester, and B. V. Vaughn, *The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, Version 2.4*. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2017. Publisher's version announcement, Available at: https://aasm.org/resources/pdf/scoring-manual-update-april-2017.pdf.

[23] S. Davidson, R. Sharman, S. D. Kyle, and L. Tarassenko, "Is it time to revisit the scoring of slow wave (N3) sleep?" *Sleep*, vol. 48, no. 10, Art. no. zsaf063, 2025. doi: https://doi.org/10.1093/sleep/zsaf063.

[24] M. Saerens, P. Latinne, and C. Decaestecker, "Adjusting the outputs of a classifier to new a priori probabilities: A simple procedure," *Neural Computation*, vol. 14, no. 1, pp. 21–41, 2002. doi: https://doi.org/10.1162/089976602753284446.

[25] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, vol. 70 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 1321–1330, PMLR, 2017. Available at: https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

[26] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1994. doi: https://doi.org/10.1201/9780429246593.

[27] F. Wilcoxon, "Individual comparisons by ranking methods," *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945. doi: https://doi.org/10.2307/3001968.

[28] S. Holm, "A simple sequentially rejective multiple test procedure," *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979. Available at: https://www.jstor.org/stable/4615733.

[29] Y. Li, N. Wang, J. Shi, X. Hou, and J. Liu, "Adaptive batch normalization for practical domain adaptation," *Pattern Recognition*, vol. 80, pp. 109–117, 2018. doi: https://doi.org/10.1016/j.patcog.2018.03.005.